🚀 LIFEPATH-ENGINE：基于多智能体的人生抉择沙盘

—— 消除青年迷茫与信息差的“普惠型 AI 引路人”

> ***Hackathon Track**: AI for Social Good (AI向善)*

“如果当年高考我多考了 3 分，现在的人生轨迹会不会截然不同？”
“如果现在选择掏空家底出国留学，而不是在国内直接就业，5 年后的我能赚回本吗？”
“如果违背父母意愿放弃一线城市的稳定工作，回老家或者去创业，代价到底有多大？”

每当处在人生的十字路口，或者深夜失眠时，这些“如果”总会让人陷入无尽的内耗。人生没有后悔药，也无法按下 ** `Ctrl+Z` **。但如果……能有一套系统，让你以极低的时间和金钱成本，提前“预演”不同选择的未来呢？

💡 1. 痛点与背景：为何我们需要 LIFEPATH-ENGINE？ (The Problem)

当代青年正面临前所未有的**“社会性迷茫”与“选择焦虑”**。

- **极高的人生试错成本**：在内卷与经济周期波动的当下，“考研 vs 工作”、“大城市床 vs 小城市房”，每一次选择都可能彻底改变命运轨迹，普通家庭的青年几乎没有试错的资本。
- **严重的指导资源不平等（信息差）**：精英阶层拥有丰富的导师网络和家族经验托底，而广大普通青年在面临人生岔路口时，只能依靠盲人摸象般的互联网搜索碎片信息，缺乏系统长远的战略视角。
- **系统性心理压力**：对未来的不确定性，导致了普遍的焦虑、Burnout（过度耗竭）和抑郁情绪。

社会痛点总结：我们拥有强大的算力去模拟天气、模拟金融市场，却没有任何工具可以帮助普通人以极低的成本“预演”自己的人生。

🎯 2. 我们的方案：LIFEPATH-ENGINE (The Solution)

LIFEPATH-ENGINE 是一款基于多智能体（Multi-Agent）技术构建的“人生推演引擎”。

它不是算命，也不给唯一标准答案。用户只需输入当前的个人禀赋（教育、经济、性格等）面临的关键选择节点，系统将自动实例化多个代表不同利益与视角的 AI Agents（如跨界导师、家人、未来的自己、行业专家），在沙盘中进行动态博弈和链路推演。

它能够生成未来 3-10 年的多条反事实分支路径，帮助用户看见**“一个当下的选择，将如何通过连锁反应改变未来”**。

🌟 3. 为什么它是 "AI for Social Good"？ (Social Impact)

本项目的核心价值完美契合“AI 向善”理念，旨在用 AI 构建更包容、更健康的社会心态：

1. **打破信息壁垒，实现“高质量人生辅导”的科技普惠** 让每一个出身平凡、没有强大社会资源的年轻人，都能拥有一支由 AI 构成的“顶级私人智囊团”，抹平阶层带来的信息鸿沟。
2. **降低人生试错成本，赋能长期价值决策** 通过“反事实模拟”（如果我选 A 而不是 B 会怎样），帮助用户将短期的纠结转化为长远的规划视野，避免冲动决策和不可逆的重大人生失误。
3. **缓解青年焦虑，关注心理健康** 通过量化推演，消除“未知的恐惧”。通过在模型中实时追踪心理（Mental）、健康（Health）等核心指标，直观反映过度内卷对幸福感选项或健康槽的侵蚀，引导用户追求可持续的身心健康人生路径。

✨ 4. 核心功能亮点 (Core Features)

- 🎭 **多视角智能体博弈 (Multi-Agent Sandbox)** 内置系统性约束。不仅包括“未来的自己 (Self)”的决策，还引入了“家庭 (Family)”、“导师 (Mentor)”、“伴偶 (Partner)”、“学校/雇主 (School/Employer)”等多种类型的 Agent。它们各自动态行动（提供机会、施加压力、给予支持），深刻影响推演走向。
- 🔀 **树状平行宇宙推演 (Tree-Based Branching)** 告别线性的单调叙事。当推演中出现关键转折点或机遇时，系统会自动将当前世界状态克隆，分化出2-3条平行的分支路线，从而生成真正基于决策树的“平行宇宙”推演。
- 📊 **多维人生状态雷达 (Life State Snapshot)** 在推演的每个节点和每轮次中，实时量化追踪 10 大人生指标（学业、职业、财务、健康、心理、关系、家庭支持、社会资本、选择空间、目标一致性）。让成长与牺牲被精准地“数据化”。

🛠️ 5. 技术架构 (Technical Architecture)

基于 LLM 与多Agent协作框架：

- **核心引擎**：大语言模型驱动多个扮演特定社会角色和拥有不同目标函数的 Agent 共同推理。
- **记忆与演化图谱**：长期状态跟踪，确保 10 年跨度的推演中，逻辑链条连贯且符合现实因果律。
- **前端可视化**：采用直观的人生时间轴（Timeline）与分支树（Decision Tree）渲染，动态呈现多维人生雷达图（财富/健康/自我实现状态变化）。

🌈 6. 愿景与未来展望 (Vision)

"We cannot predict the future, but we can simulate it to make better choices today."

LIFEPATH-ENGINE 的终极愿景，是通过 AI 技术为每一个在黑暗中摸索的普通人掌灯。我们希望未来的年轻人不再为单一的成功学焦虑，而是通过沙盘验证，勇敢且坦然地选择那条最适合自己的普通但不平庸的人生路径。